Рабочий лист · геометрия · § 6

Параллельность плоскостей

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Две плоскости параллельны, если у них нет _____ точек.
2. Если две _____ прямые одной плоскости параллельны двум прямым другой плоскости, то плоскости параллельны.
3. Прямые пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью _____.
4. Отрезки параллельных прямых между параллельными плоскостями _____.

2 Верно или неверно?

Через точку вне плоскости проходит единственная плоскость, ей параллельная.	В / Н
Если прямая лежит в одной из параллельных плоскостей, то она параллельна другой.	В / Н
Любая прямая одной из параллельных плоскостей параллельна любой прямой другой.	В / Н
Грани AA_1B_1B и DD_1C_1C куба параллельны.	В / Н
Прямая может пересекать одну из двух параллельных плоскостей и не пересекать другую.	В / Н

3 α ∥ β пересекают стороны угла B: BA_1, BA_2 на одной стороне. Найди A_2C_2

$BA_1 = 2$, $BA_2 = 6$, $A_1C_1 = 3$ → _____

$BA_1 = 4$, $BA_2 = 6$, $A_1C_1 = 8$ → _____

$BA_1 = 5$, $BA_2 = 15$, $A_1C_1 = 4$ → _____

$BA_1 = 3$, $A_1A_2 = 3$, $A_1C_1 = 7$ → _____

$BA_1 = 6$, $A_1A_2 = 2$, $A_1C_1 = 9$ → _____

$BA_1 = 10$, $BA_2 = 4$, $A_1C_1 = 15$ → _____

4 Реши

1. Плоскости $\alpha \parallel \beta$, $A, B \in \alpha$, $C, D \in \beta$, отрезки AC и BD пересекаются в точке O; $AO = 5$, $OC = 10$, $AB = 7$. Найдите CD.

2. Ребро куба равно 6, $M \in AB$, $AM = 4$. Найдите периметр сечения куба плоскостью через M, параллельной плоскости BB_1D_1D.

3. Докажите, что плоскости AB_1D_1 и C_1BD куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ параллельны.